

유럽도 못 푼 키펴드 문제

세 가지 답을 낸 도시들을 걸어서 비교하다

키펴드 없는 거리, 키펴드만 없는 거리?

탐방 도시



서울 2곳 (10~11월, 출국 전) · 유럽 8개 도시 (2026.12.22 ~ 2027.1.3)

유럽 규제 도시의 보도를 직접 세어 서울 킥보드 주차칸의 근거로 씁니다

질문

금지·관리·불허, 그 선택이 실제 보도를 얼마나 비웠는가
서울 주차칸의 위치와 규칙에 무엇을 참고할 수 있는가

방법

유럽 4개 도시·서울 2곳의 정해진 구간에서 보도 위 공유 이동수단을 모두 촬영
AI가 제도 기준으로 정상·통행 방해·위험을 분류, 두 사람 판정과 비교해 검증

결과물

서울 주차칸 위치 후보 지도 · 킥보드 없는 거리 밖으로 방치가 옮겨 갔는지 평가
(조건부) 주차칸 근처 반납 규칙 제안
모두 학생 조사 기반 참고 자료

왜 지금

- **2026.9.11**
조례 개정, 서울시가 킥보드 전용
주차칸을 직접 설치 가능
- **2026.9.30**
킥보드 없는 거리 2곳 → 5곳 확대

서울 방치 키펀드 신고는 2년 새 4.7배 늘었습니다

14.1만 건

서울 방치 키펀드 신고 (2023)

2021년 약 3만 건에서 4.7배

6.2만 건

서울 키펀드 건인 (2023)

2021년 약 2.1만 건에서 2.9배

걷는 사람이 겪는 불편

- 1 보도 가운데 선 기기를 돌아서 걸어야 함
- 2 점자블록 위 기기가 시각장애인의 길을 끊음
- 3 쓰러진 기기에 걸려 넘어질 위험

공유자전거 민원도 2024년 월평균 323건으로 전년의 1.6배
(국민권익위원회, 2024.10)

킵보드 없는 거리의 효과는 아직 설문으로만 확인됐습니다

서울이 한 것

2026.9.30

킵보드 없는 거리 2곳 → 5곳

2026.9.11 조례 개정

지정주차구역 설치·운영 근거 명문화

이미 24개 자치구 485곳 운영 중

아직 없는 것

효과 평가

생활인구 500명 설문, '무단 방치 감소' 80.4%

주차칸

어디에 우선 늘리고 어떤 반납 규칙을 둘지는 기준이 없음

설문의 한계

설문은 실제와 다를 수 있습니다. 워싱턴DC·오클랜드 연구에서 시민은 20~30% 이상이 잘못 세워졌다고 느꼈지만, 실제 규정 위반은 15~19%, 보행 방해는 5~6%였습니다 (Klein 외, 2023).



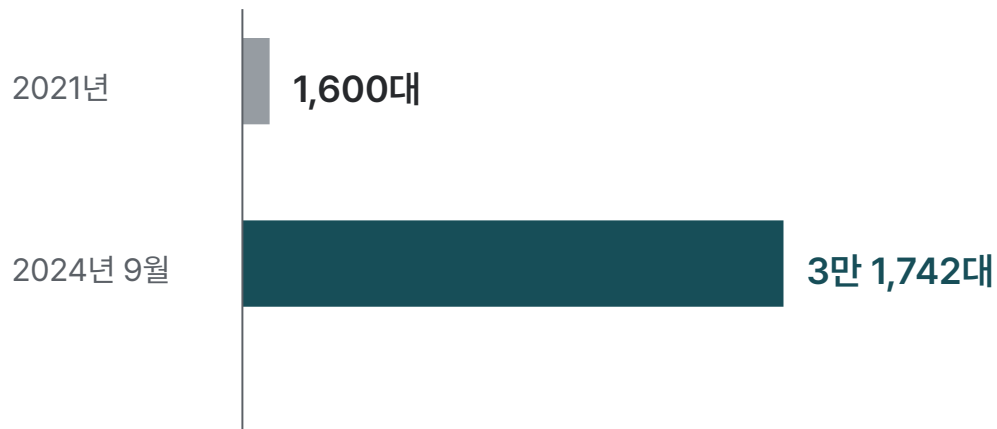
규제 전후를 같은 방법으로 센 유럽 보도 조사는 찾지 못했습니다

방식	도시	핵심 조치	규제 전후 비교 조사
금지	파리 · 마드리드	파리 2023 주민투표(반대 89%), 1.5만 대 퇴출 마드리드 공유 킥보드 6,000대 허가 취소(2024.10)	찾지 못함
관리	프랑크푸르트 · 하이델베르크 쾰른 · 브뤼셀	프랑크푸르트 주차면 263곳(2026.6), 반경 100m 안 반납 금지 브뤼셀 지정 주차구역 1,700곳, 2027 금지 예정 (12월 마지막 운행)	찾지 못함
불허	바르셀로나 · 발렌시아	공유 킥보드를 허가한 적 없음	찾지 못함

보도 위 킥보드를 센 연구는 미국·뉴질랜드·노르웨이 등에 있으나 대부분 규제 이전 관찰입니다 (Brown 외 2020, Klein 외 2023, Karlsen 외 2021)

금지하면 사라질까, 옮겨갈까?

서울 공유 전기자전거 대수

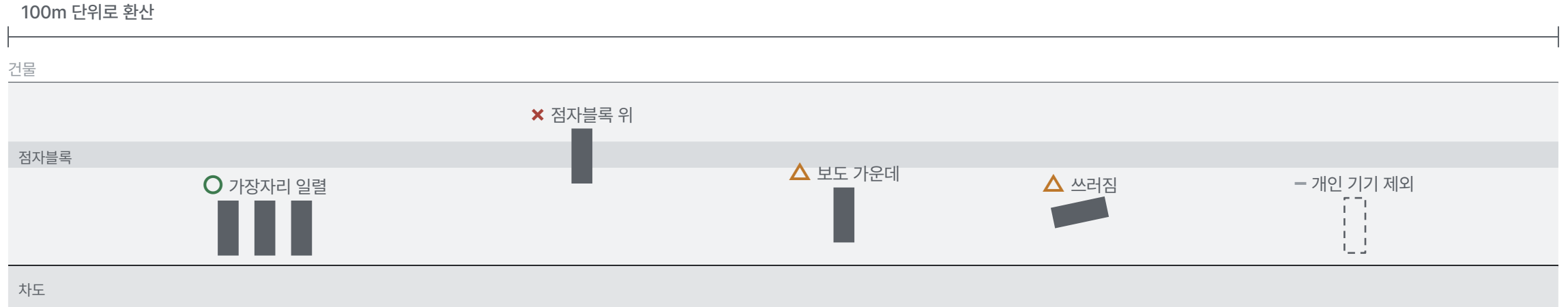


킥보드를 막아도 그 자리를 다른 공유 기기가 채울 수 있습니다.
그래서 공유 전기자전거까지 함께 셉니다.

목표

- 1 유럽 4개 도시와 서울 2곳의 보도 위 공유 이동수단을 같은 기준으로 셉니다
- 2 규제 방식, 주차구역과의 거리, 금지 구역 안팎에 따라 주차 상태를 비교합니다
- 3 서울 주차칸의 위치와 규칙을 정할 때 참고할 자료로 정리합니다

사진 한 장으로 판정할 수 있는 숫자 세 개를 셉니다



1 100m당 공유 이동수단 수

공유 킥보드 + 공유 전기자전거
개인 기기는 제외

2 통행 방해·위험 비율

1번 숫자 가운데 △·x로 분류된 비율

3 위험 유형 분포

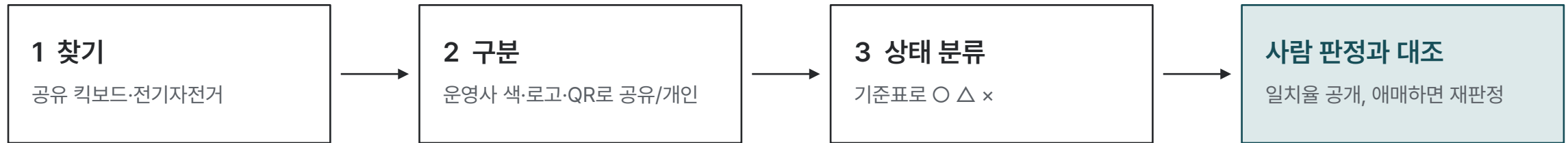
점자블록·횡단보도·역 출구·정류소·차도
쓰러진 기기 수

판정 기준은 서울 즉시건인구역과 보도 유효폭 기준을 그대로 씁니다

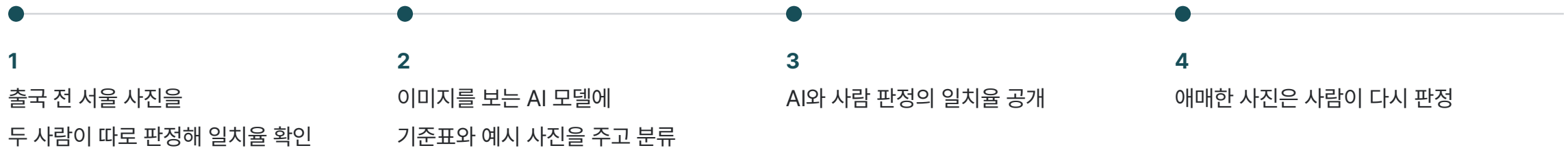
판정	해당하는 모습	근거 제도
 위험	점자블록 위 · 횡단보도 진입로 지하철역 출구 앞 · 버스정류소 앞 · 차도	서울시 전동킥보드 즉시건인구역
 통행 방해	보도 가운데를 막음 쓰러져 있음	교통약자법 시행규칙 보도 최소 유효폭 1.2m보다 좁게 만드는 경우
 정상	보도 가장자리에 일렬 지정 주차구역 안	유럽 관리형 도시의 지정 주차구역 서울 조례상 주차칸

위험한 위치의 정의는 서울 기준에서 빌려 씁니다. 현지 규정을 지켰는지는 따지지 않고, 보행자에게 위험한 위치이지만 봅니다.

AI 분류 결과는 두 사람의 판정과 비교해 검증합니다



검증 순서



선례 공유 킥보드 업체 Lime은 2021년 텔아비브에서 AI로 주차 합법 여부를 판정해 경고하는 기능을 도입했습니다.

조사 단계마다 데이터 분석과 AI 방법을 씁니다

과정 단계	쓰는 방법	이 조사에서 하는 일
사진 분류	이미지 분류 모델	분류 원리 이해, 정확도·일치율 계산
수집·검증	표본 설계와 신뢰도 검증	측정 구간 설계, 두 사람 판정 비교
기록 관리	데이터 구조 설계	사진·위치·판정 기록의 저장 구조
견인 분석	회귀분석	견인이 몰리는 요인 분석
지도 시각화	웹 개발	결과와 후보지를 담은 웹 지도

홍대 사전 조사에서 보행을 막는 기기를 실제로 확인했습니다

2026.9.28 · 1명 · 약 1시간 · 11개 지점 · 공유 기기 약 30대



킥보드 없는 거리 안



× 구역 밖 · 횡단보도 앞 점자블록 위 (× 위험)

기기가 있는 곳 위주로 찍은 시험이라 경향으로만 해석합니다. 레드로드는 주행 금지 구역이며 주차 금지 구역은 아닙니다.

지점당 공유 기기

구역 안



약 2대

구역 밖



약 4대

기록한 기기의 약 4분의 3이 공유 전기자전거

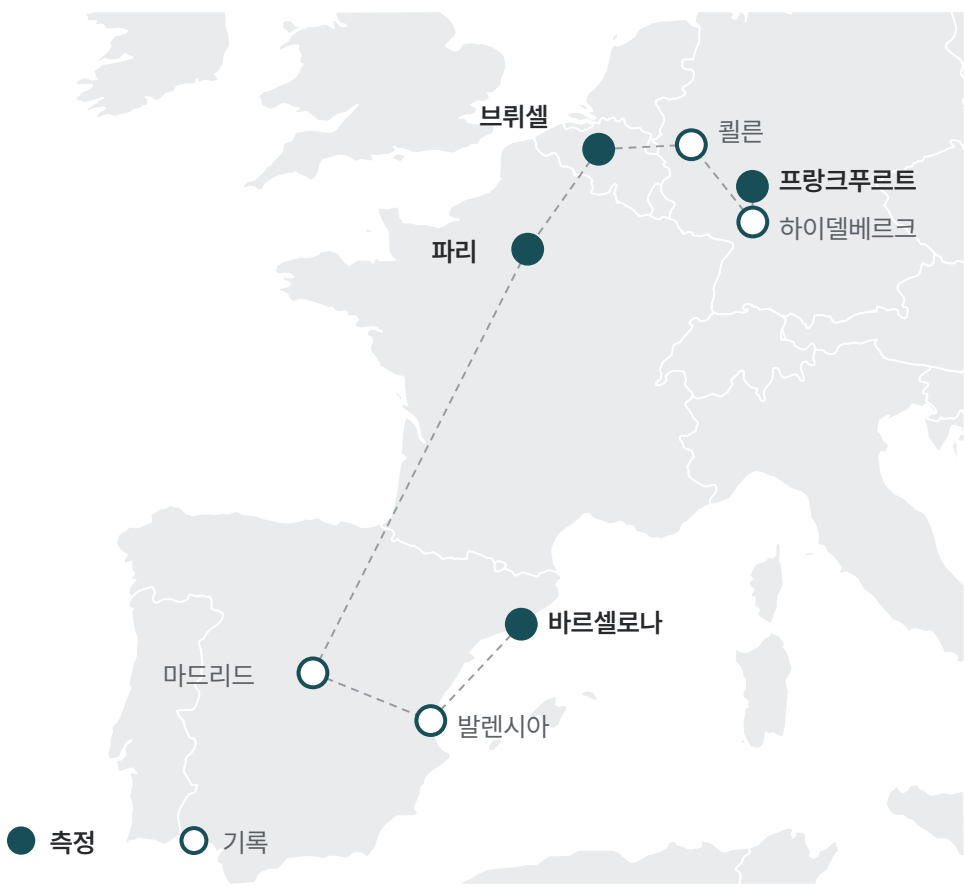
점자블록 위(×) 2곳, 모두 구역 밖

그래서 바꾼 것

측정 대상에 공유 전기자전거 포함

구간을 정해 모두 찍는 방식으로 변경

유럽 8개 도시를 돌며 4곳에서 보도를 측정합니다



날짜	도시	장소	구분
12/22~23	프랑크푸르트	뢰머광장~차일 거리	측정
12/22~23	하이델베르크	구시가 중심가	기록
12/22~23	쾰른	대성당 광장·라인강 다리	기록
12/24	브뤼셀	그랑플라스 주변	측정
12/26	파리	루브르 박물관~리볼리 거리	측정
12/27~28	마드리드	솔 광장~그란비아	기록
12/31	발렌시아	시청 광장	기록
1/2~3	바르셀로나	람블라스 거리	측정
10~11월	서울	킥보드 없는 거리 2곳	측정

프랑크푸르트에서는 주차면 근처와 먼 곳의 보도를 비교합니다

도시 · 일정	구분	규제 방식	장소	이 도시에서 보는 것
프랑크푸르트 12/22~23	측정	관리 주차면 263곳 반경 100m 안 반납 금지	뢰머광장~차일 거리	주차면 100m 안·밖 각 200m의 100m당 기기 수와 방해·위험 비율 비교 규칙이 지켜지는 구간의 보도가 실제로 더 비어 있는지 확인
하이델베르크 12/22~23	기록	관리 3개 업체 1,200대 구시가는 지정 구역에만 주차	구시가 중심가	구시가 지정 구역의 간격·크기·표시 방식을 사진과 지도로 기록 서울 주차칸 설계 참고
쾰른 12/22~23	기록	관리 보행자구역·다리·강변 반납 금지	대성당 광장 라인강 다리	금지 구역 경계를 바닥 표시·표지판·앱 중 무엇으로 알리는지 기록

브뤼셀은 금지 직전, 파리는 금지 이후의 보도를 봅니다

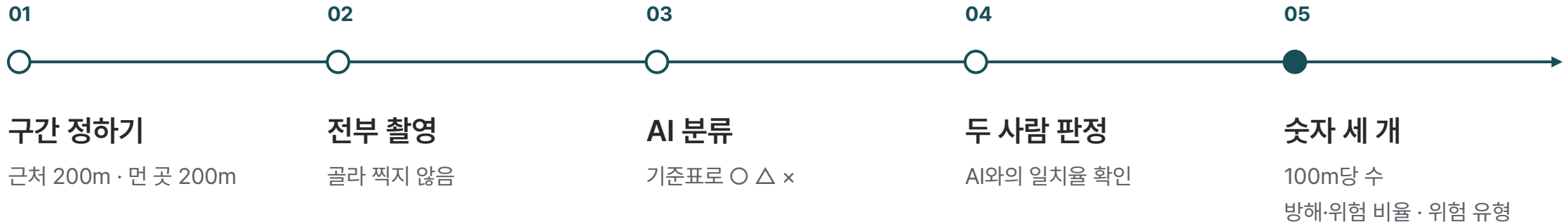
도시 · 일정	구분	규제 방식	장소	이 도시에서 보는 것
브뤼셀 12/24	측정	관리 (2027 금지 예정) 주차구역 1,700여 곳 2025년 부상 666명, 12월 마지막 운행	그랑플라스 주변	주차구역 근처·먼 곳 200m씩 비교해 촘촘한 관리로도 보도가 비워지는지 확인 금지 후에도 남는 공유 자전거 수를 함께 기록
파리 12/26	측정	금지 2023 주민투표로 1.5만 대 퇴출 공유 전기자전거는 운영 중	루브르~리볼리 400m 구간	남은 공유 전기자전거를 세고 주차 상태(○ △ ×) 분류 브뤼셀(관리)·바르셀로나(불허)와 비교해 문제가 다른 기기로 옮겨 갔는지 확인

브뤼셀 2027년부터 공유 킥보드는 금지되지만 공유 자전거는 계속 허용됩니다.

공유 킥보드가 없는 바르셀로나를 비교 기준으로 삼습니다

도시 · 일정	구분	규제 방식	장소	이 도시에서 보는 것
마드리드 12/27~28	기록	금지 2024.10 공유 킥보드 6,000대 허가 취소	솔 광장~그란비아	퇴출 2년 뒤 중심가 보도에 남은 공유 기기 종류와 거치대 위치 기록
발렌시아 12/31	기록	불허 2019년부터 공유 킥보드 불허 거치대형 공공자전거만 운영	시청 광장	거치대 간격과 위치를 기록 '거치대만 있는 도시'의 보도 모습을 서울 비교 자료로 정리
바르셀로나 1/2~3	측정	불허 공유 킥보드 허가 없음 공유 전기자전거·스쿠터는 허가	람블라스 거리 400m	공유 전기자전거를 세고 주차 상태(○ △ ×) 분류 킥보드가 없는 도시의 기준값으로 사용

한 도시의 현장 촬영은 약 1시간, 분류와 판정은 당일 저녁에 합니다



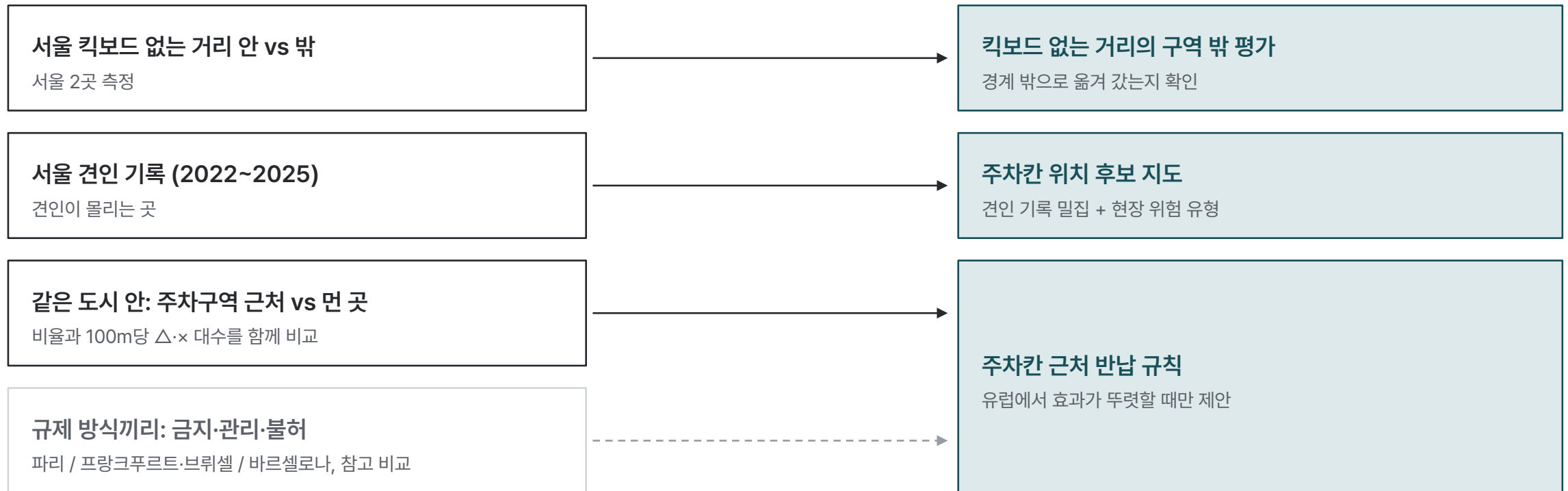
두 구간은 같은 날 11~15시에 연달아 측정하고, 이를 이상 머무는 도시는 두 번 측정합니다

주차구역이 없는 파리·바르셀로나는 명소 거리 400m 한 구간을 잡니다

결과로 도시 순위를 매기지는 않습니다

측정 결과는 서울에서 쓸 수 있는 자료 세 가지로 정리합니다

비교



모든 제안은 학생 조사를 바탕으로 한 참고 자료입니다.

예상되는 어려움마다 대응 방법을 정해 두었습니다

어려움	대응
연말 휴무·날씨	도시별 예비일 확보, 11~15시에 측정
명소 인파	측정 시간대 분산, 기기 위주로 촬영
AI 정확도	10~11월 서울에서 먼저 검증, 일치율이 낮으면 기준표·예시 수정
사진 속 얼굴·번호판	공개 전 얼굴·차량 번호판을 흐리게 가리고 사람이 다시 확인
브뤼셀 키보드 조기 철수	출국 전 운행 여부 확인, 이미 없으면 '금지 직후 거리' 사례로 기록

장비는 스마트폰 2대, AI는 공개 모델을 사용합니다.

현장 촬영과 판정은 함께 하며 분석은 조원별로 말합니다

	9월 말	10~11월	12월 초	12/21~1/3	귀국 후 15일
함께 현장 촬영·판정	사전 조사(완료) 기준표 초안	서울 2곳 측정·판정	판정 연습	4개 도시 측정·매일 판정	결과 보고서
조원 A 측정 설계와 AI 분류		구간 설계·AI 시험	구간 확정	매일 AI 분류	도시별 결과
조원 B 견인 데이터 분석과 제도 기록		견인 분석·제도 조사	위치 후보 1차 지도	제도 현장 기록	후보 지도·제안서
			중간 점검·11월 말 서울 결과·AI 일치율 확인		최종 점검·1월 중순

결과는 제안서로 정리해 서울시·자치구 시민 제안 창구에 제출합니다

기대효과

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1 키보드 없는 거리의 구역 밖 평가 | → 경계 밖 관리 검토 참고 |
| 2 주차칸 위치 후보 지도 | → 9.11 조례 이후 후보지 검토 참고 |
| 3 규칙별 현장 비교 기록 | → 유럽 규칙 도입 검토 참고 |

향후 활용

- 귀국 후 15일
결과 보고서
- 2027년 1~2월
제안서를 서울시·자치구 시민 제안 창구에 제출,
검토 회신 요청
- 공개
가림 처리한 사진·판정 기록

결과가 충분하면 공공데이터 공모전 출품이나 발표로 확장합니다.